Guía 07 · Epochs: ventanas etiquetadas

Oct 15, 2026 · @Daniel Gómez

Objetivo del módulo

Es **el** módulo clave de la Fase 2: cortas la señal continua en ventanas, le pones a cada una su etiqueta (ictal, preictal, interictal, tipo de crisis) y obtienes el array `(n_ventanas, n_canales, n_muestras)` que alimentará tu red. En tu fichero: **717 ventanas × 22 canales × 800 muestras**.

Qué	Valor
Notebook	`Curso_MNE/07_Epochs.ipynb`
Fase del TFM	Fase 2 · Ventanas y etiquetas
Duración	~1,5 h
Datos	`preprocess(read_tusz_raw("aaaaabqv_s001_t000"))`: TCP, 0,5-40 Hz, 200 Hz
Funciones finales	`make_windows()`, `label_windows()`

Dos formas de crear Epochs

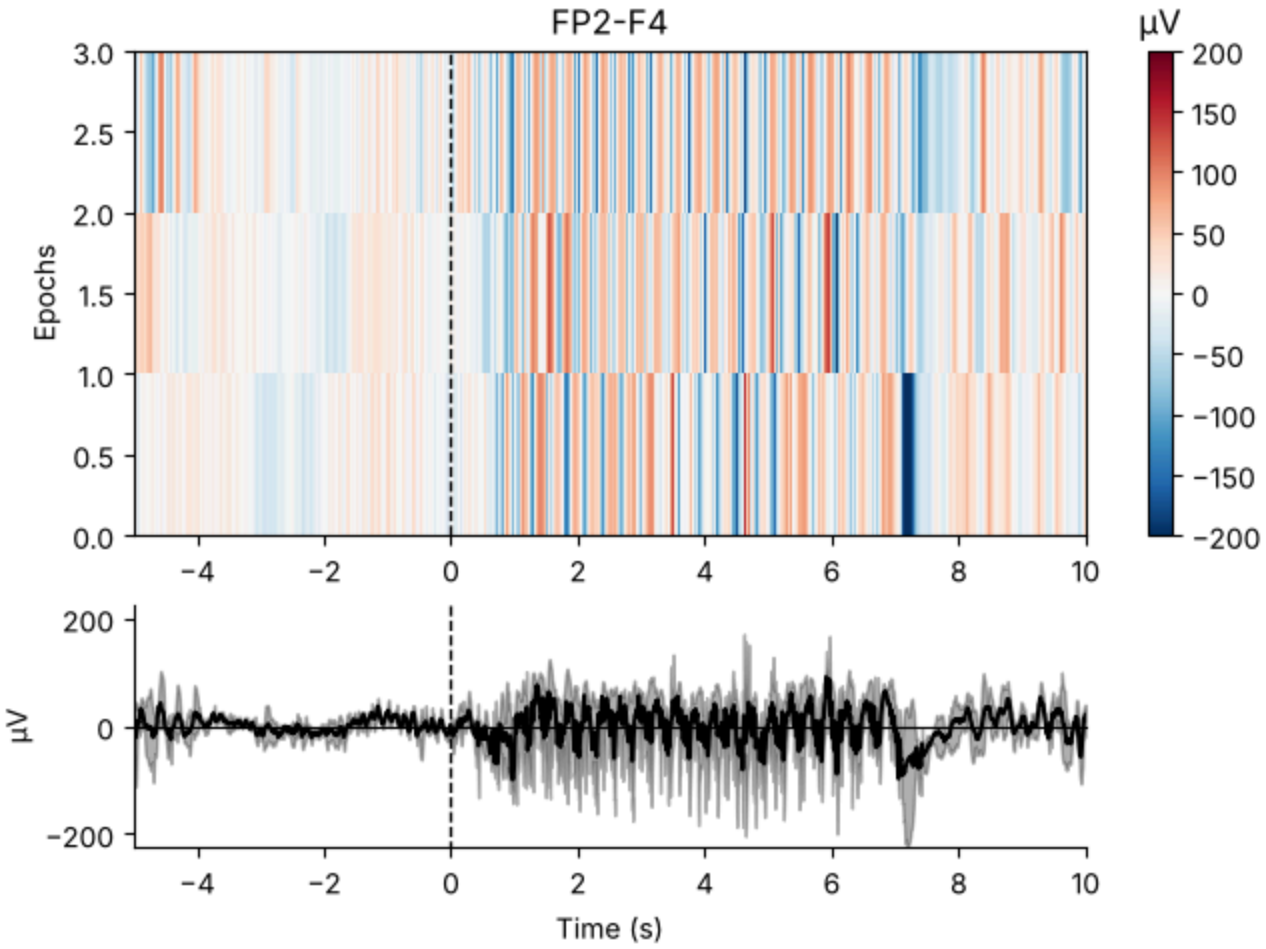
Situación	Función	Ejemplo
Ventanas alrededor de **eventos**	`mne.Epochs(raw, events, tmin, tmax)`	De −5 s a +10 s del inicio de cada crisis
Ventanas **regulares** por todo el registro	`mne.make_fixed_length_epochs(raw, duration, overlap)`	4 s cada 2 s: el dataset de ML

La primera sirve para **estudiar** las crisis; la segunda, para **entrenar** modelos.

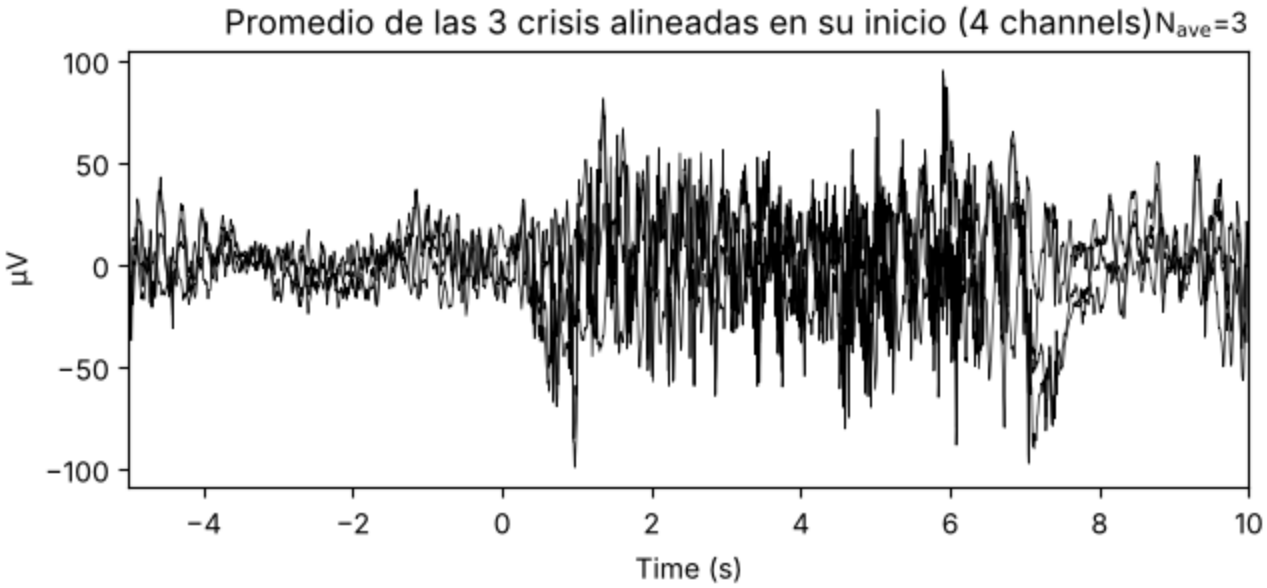
Epochs alrededor del inicio de cada crisis

```
events, event_id = mne.events_from_annotations(raw)        # {'absz': 1}, 3 eventos
ep_onset = mne.Epochs(raw, events, event_id, tmin=-5, tmax=10,
                      baseline=None, preload=True,
reject_by_annotation=False)
ep_onset.get_data().shape     # (3, 22, 3001) → (crisis, canales, muestras)
```

Parámetro	Qué hace	Valor aquí
`tmin`, `tmax`	Ventana relativa al evento (s)	−5 a +10 s
`baseline`	Restar la media de un tramo previo	`None` (lo normal en EEG clínico continuo)
`reject_by_annotation`	Descartar epochs que toquen anotaciones `BAD_`	`False`



Cómo leerla. Arriba, cada fila es una crisis y el color es la amplitud (rojo positivo, azul negativo). A partir de t = 0 las tres filas pasan de colores suaves a bandas verticales intensas: **la punta-onda empieza de golpe y a la vez en las tres crisis**. Abajo, la señal media con su dispersión: plana antes de 0 y oscilando fuerte hasta ~7 s.



Cómo leerla. El promedio muestra lo común a las tres crisis: actividad aumentada de 0 a ~7 s. Pero la forma de onda queda borrosa: la fase de la punta-onda no coincide entre crisis y al promediar se cancela en parte.

Lección: en potenciales evocados el promedio es la estrella; **en crisis promediar pierde sentido**. Trabajarás con epochs individuales o con su espectro (Guía 08).

Ventanas regulares y `metadata`: el dataset de ML

Cortar. Ventanas de 4 s con paso de 2 s (50 % de solape):

```
WIN, STEP = 4.0, 2.0
epochs = mne.make_fixed_length_epochs(raw, duration=WIN, overlap=WIN - STEP,
                                      preload=True,
reject_by_annotation=False)
X = epochs.get_data()   # (717, 22, 800) = ventanas × canales × (4 s × 200
Hz)
```

Por qué solapar. Con solape tienes el doble de ventanas y una crisis que cae justo en el borde entre dos ventanas aparece entera en alguna.

Etiquetar. El inicio de cada ventana está en `epochs.events[:, 0] / sfreq - raw.first_time`. Para cada ventana se calcula qué fracción solapa con una crisis (`ictal_frac`):

- 16 ventanas tocan alguna crisis, y solo 4 están **totalmente** dentro de una.
- Con crisis de ~7 s y ventanas de 4 s, la mayoría de ventanas ictales son "mixtas". Decidir a partir de qué `ictal_frac` una ventana cuenta como ictal es una decisión metodológica que debes justificar.

`metadata` : la forma elegante de guardar etiquetas. Es un DataFrame con una fila por epoch que viaja con las epochs al guardar, seleccionar o descartar, y permite consultas tipo pandas:

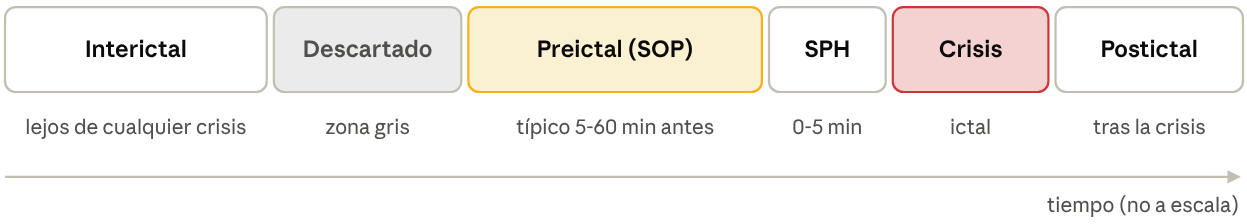
```
epochs.metadata = pd.DataFrame({"start": starts, "ictal_frac": ictal_frac,
                                "label": np.where(ictal_frac > 0, "ictal",
"interictal")})
ictal = epochs['label == "ictal"']     # 16 ventanas
fondo = epochs["ictal_frac == 0"]      # 701 ventanas
```

`make_windows(raw, win, step)` de `tusz_utils` hace todo esto y añade columnas útiles: `sz_type` (tipo de crisis), `t_to_next` (segundos a la siguiente crisis) y `t_since_prev`.

Preictal, SPH e interictal: el planteamiento de predicción

Detectar es decir "esto es una crisis". **Predecir** es decir "se acerca una crisis", y para eso hay que definir qué tramo antes de la crisis cuenta como aviso.

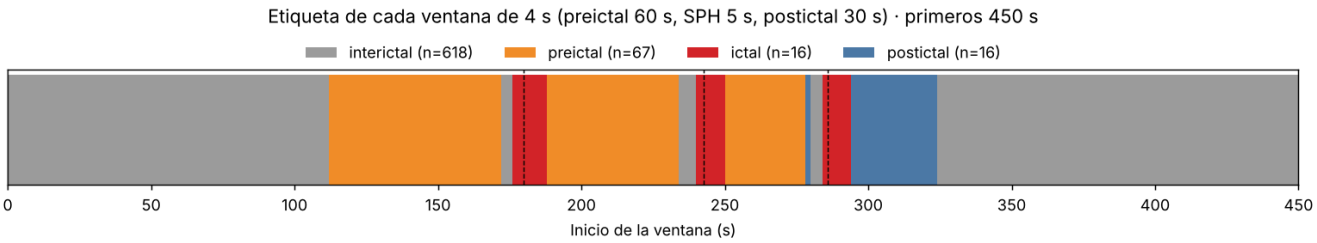
Para predecir, la red debe separar el preictal del interictal lejano



Los periodos alrededor de una crisis en el planteamiento de predicción

Término	Qué es	Valores típicos	En el notebook (de juguete)
SOP / preictal	Tramo antes de la crisis etiquetado "se acerca una crisis"	5-60 min	60 s
SPH	Margen entre el fin del preictal y la crisis: tiempo para avisar al paciente	0-5 min	5 s
Interictal	Lejos de cualquier crisis	> 1-4 h	El resto
Postictal	Justo después de la crisis	Minutos	30 s

```
ep = make_windows(raw, win=4.0, step=2.0, preictal=60, sph=5, postictal=30)
# interictal 618 · preictal 67 · ictal 16 · postictal 16
```



Cómo leerla. Cada color es la etiqueta de una ventana de 4 s. Antes de la primera crisis hay 60 s de preictal (naranja). Tres detalles que te enseñan mucho:

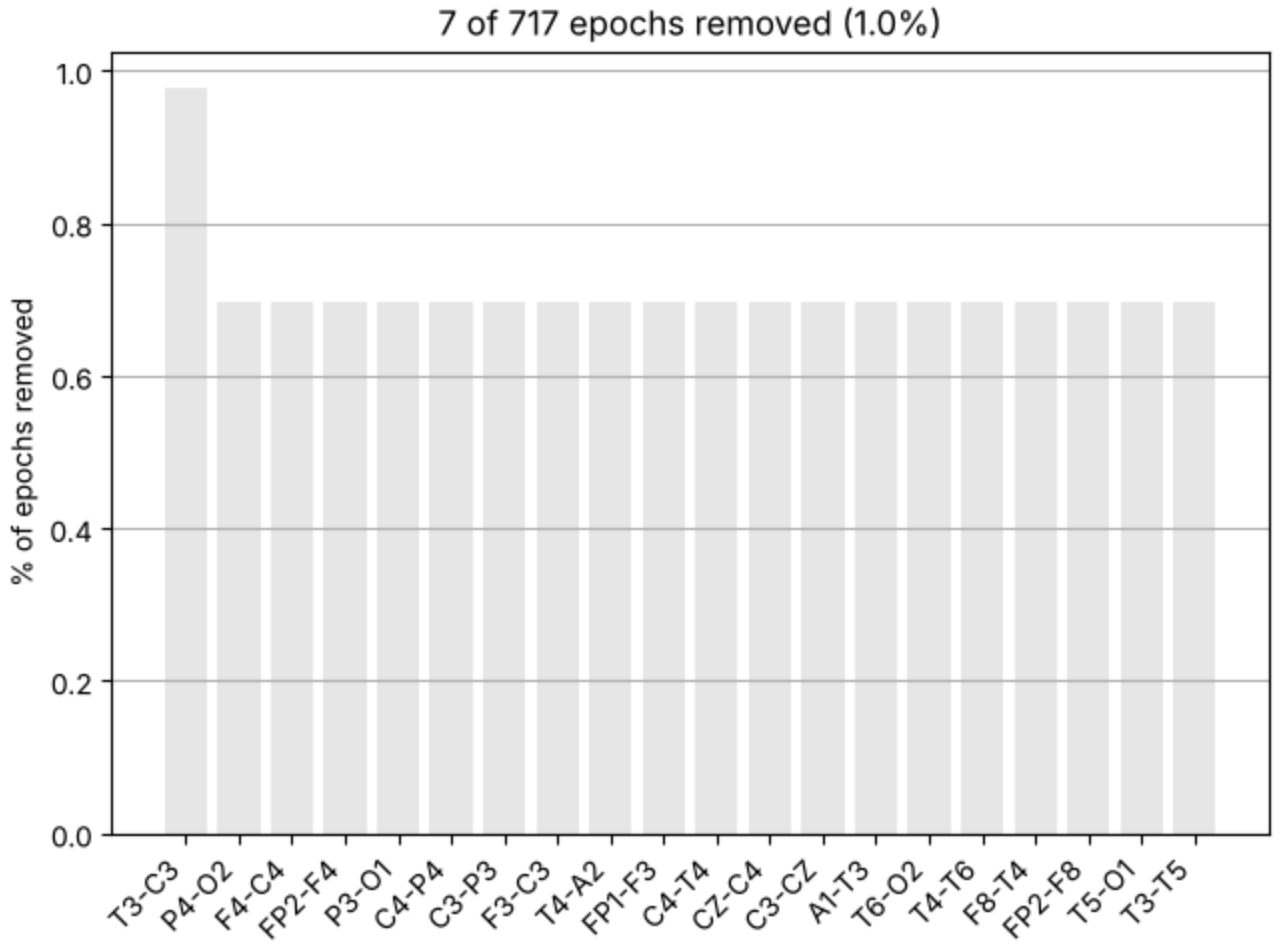
- **Entre crisis no hay postictal**: tras la crisis 1 y la 2 las ventanas pasan directamente a preictal de la siguiente, porque `label_windows` da prioridad al preictal y las crisis están a menos de 60 s.
- **Las franjas grises estrechas justo antes de cada crisis son el SPH**, y están etiquetadas como *interictal*. Es una limitación de `label_windows`: debería marcarlas como descartadas. **Arréglalo antes de entrenar un modelo de predicción** (añade una etiqueta `sph` o `discard` y exclúyelas).
- El "interictal" de este fichero está a minutos de una crisis, no a horas. Con estos valores de juguete no es un interictal real.

La realidad de TUSZ para predicción. Los ficheros duran como mucho ~30 min. Según tu inventario (`summary.txt`), en *train* solo **40 crisis** tienen ≥ 30 min de registro previo sin crisis en la misma sesión. Dos salidas: encadenar los `t000, t001…` de una sesión (están ordenados en el tiempo) y ser realista con el SOP. Es una decisión metodológica clave para la memoria.

Rechazo, balanceo y guardado

Rechazo automático. `reject` descarta epochs cuyo pico a pico supere un umbral en algún canal; `flat`, las que tengan algún canal casi plano. `drop_log` cuenta qué se tiró y por qué.

```
ep_r.drop_bad(reject=dict(eeg=600e-6), flat=dict(eeg=1e-6))   # quedan 710 de 717
```



Cómo leerla. Se eliminaron 7 de 717 epochs (1,0 %). Cada barra es cuánto contribuyó un canal: T3-C3 es el que más veces superó el umbral. **Pero ojo:** de 16 ventanas ictales quedan 14. Con 600 µV el rechazo **se ha llevado 2 ventanas de crisis**. Comprueba siempre cuántas ictales sobreviven; por eso en la Guía 09 se usa un umbral de 1 500 µV.

Balanceo de clases. Con ~2 % de ventanas ictales, un modelo que diga siempre “no crisis” acierta el 98 %. Tres estrategias:

1. **Submuestrear** la mayoritaria: el notebook toma las 16 ictales y 48 interictales al azar (3 por cada ictal).

2. **Sobremuestrear** la minoritaria con más solape: ventanas ictales con paso 0,5 s y fondo con paso 4 s (ejercicio E7.2).
3. **Pesos en la pérdida**: `class_weight="balanced"` en sklearn, `pos_weight` en PyTorch. Es la que menos datos tira.

Regla: balancea **solo el conjunto de entrenamiento**. El de test debe conservar la proporción real o tus métricas mentirán.

Guardar y cargar. Las epochs con metadata se guardan en `-epo.fif` y vuelven intactas:

```
ep.save("salidas/aaaaabqv_s001_t000-epo.fif", overwrite=True)
ep2 = mne.read_epochs("salidas/aaaaabqv_s001_t000-epo.fif")
X = ep2.get_data(units="uV").astype(np.float32)          # (717, 22, 800)
y = (ep2.metadata.label == "ictal").astype(int).values   # 2,2 % de unos
```

Cuándo usar cada herramienta

Quiero…	Usa	Ojo con
Estudiar el inicio de las crisis	`mne.Epochs(raw, events, tmin, tmax)`	`baseline=None` en EEG clínico
Ver todas las crisis de un vistazo	`ep.plot_image(picks=...)`	Una fila por epoch
Construir el dataset de la red	`make_windows(raw, win, step)`	Filtra antes (Guía 05)
Guardar etiquetas con las ventanas	`epochs.metadata` (DataFrame)	Se conserva al guardar y seleccionar
Seleccionar por etiqueta	`ep['label == "ictal"']`	Sintaxis tipo pandas
Planteamiento de predicción	`make_windows(..., preictal, sph, postictal)`	Las ventanas del SPH salen como interictal: corrígelo

Quiero…	Usa	Ojo con
Quitar basura extrema	`drop_bad(reject=dict(eeg=1500e-6))`	Compara ictales antes y después
Ventanas solo dentro de crisis	`events_from_annotations(chunk_duration=...)` + `Epochs`	—
Pasar a PyTorch o sklearn	`get_data(units="uV").astype(np.float32)`	—

Ejercicios y resultados

- **E7.1 · Ventanas de 2 s solo dentro de crisis.** Salen 9 epochs de forma `(9, 22, 400)`. Pocas, porque cada crisis dura ~7 s.
- **E7.2 · Sobremuestreo por solape.** Ictales con paso 0,5 s y fondo con paso 4 s dan `(418, 22, 800)` con un **16,3 % de ictales** (frente al 2,2 % original). Sin tirar ningún dato de fondo.
- **E7.3 · Otro paciente.** Con preictal 60 s y SPH 5 s:

Etiqueta	aaaaabqv (24 min)	aaaaadqe (9 min)
ictal	16	39
preictal	67	92
interictal	618	139
postictal	16	0

`aaaaadqe` tiene crisis más largas y más preictal en un registro más corto: cada paciente aporta una proporción muy distinta.

Autoevaluación

- [ ] ¿Qué forma tiene `X` con ventanas de 4 s a 200 Hz y TCP? → `(n, 22, 800)`.
- [ ] ¿Por qué no promediar crisis? → La fase de la punta-onda no coincide entre crisis.
- [ ] ¿Qué son SOP y SPH? → Periodo preictal y margen de aviso antes de la crisis.
- [ ] ¿Qué conjunto se balancea? → Solo entrenamiento.
- [ ] ¿Qué debes comprobar tras `drop_bad`? → Cuántas ventanas ictales sobreviven.

Siguiente: Guía 08 · Espectro y tiempo-frecuencia.